

Networks

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการจะสร้างเครือข่ายในองค์กร โดยต้องการต่อคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่ง โดยต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันอยู่ในเครือข่ายกึ่งวง และในวงมีเครื่องใดบ้าง โดยรับจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นรับเลขที่คอมพิวเตอร์ (CID) และการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น 3 2 หมายถึง เชื่อมต่อ เครื่อง 3 กับเครื่อง 2 เข้าด้วยกัน จากนั้นให้หยุดรับ โดยปุ่ม -1 -1 พร้อมทั้งสรุปจำนวนเครือข่าย (Networks: <จำนวนเครือข่าย>) พร้อมทั้งระบุว่าคอมพิวเตอร์เลขที่ใดที่อยู่ในเครือข่ายนั้นบ้าง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็มบวก n แทนจำนวนคอมพิวเตอร์

m บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแทนการเชื่อมต่อประกอบไปด้วย $u\ v$ หมายถึงเลขที่คอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

บรรทัดสุดท้าย จำนวนเต็มบวก 2 เลข -1 -1

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม k แทนจำนวนเครือข่ายทั้งหมด ในรูปแบบ Networks: < k >

k บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแสดงคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่าย คั่นด้วยช่องว่าง เรียงจากน้อยไปมาก

เงื่อนไข

- $1 \leq n \leq 10000$
- $1 \leq m \leq 15000$
- $1 \leq u, v \leq n$

ตัวอย่างโปรแกรม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
6 0 4 3 2 1 2 4 3 -1 -1	Networks: 2 1: 0 1 2 3 4 2: 5

8	Networks: 5
3 4	1: 0
1 2	2: 1 2
6 7	3: 3 4
-1 -1	4: 5
	5: 6 7